66 [分析下期中] 2024–2025 学年第二学期《数学分析（下）》期中考试试题

一、填空题（共 30 分，每小题 5 分）

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}} =$ _____.

2. 函数 $u=\ln\left(x^2+y^2+z^2\right)$ 在点 $M(1,2,2)$ 处最大的方向导数为 _____.

3. 向量值函数 $\vec{f}(x,y)=\begin{pmatrix}x^2y\\xy^2\end{pmatrix}$ 的导数为 _____.

4. 曲面 $z=x^2-y^2$ 上点 $(1,-1,0)$ 处的切平面方程为 _____.

5. 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 在点 $(a,0)$ 处的曲率为 _____.

6. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint_\Omega (x-2y+3z)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z =$ _____.

二、选择题（共 30 分，每小题 5 分）

1. 函数 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}$ 在 $(0,0)$ 处（　　）.

A. 连续，偏导数不存在　　B. 不连续，偏导数存在

C. 偏导数存在，不可微　　D. 偏导数存在，可微

2. 函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微，下列说法错误的是（　　）.

A. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续　　B. $f\left(x,x^2\right)$ 在 $x=0$ 点可导

C. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数存在　　D. $f_x\left(x,x^2\right)$ 在点 $(0,0)$ 处连续

3. 方程 $F(x,y)=0$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内唯一确定一个单值且连续可导的函数 $y=y(x)$, $F(x,y)$ 需要满足条件（　　）.

①$F(x_0,y_0)=0$；②$F(x,y)$ 连续；③$F_x(x_0,y_0)\neq 0$；④$F_y(x_0,y_0)\neq 0$；⑤F_x,F_y 连续.

A. ①②③　　B. ①③④　　C. ①③⑤　　D. ①④⑤

4. 曲线 $y=\ln\cos x\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的弧长为（　　）.

A. $\dfrac{1}{2}\ln 2-1$　　B. $\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$　　C. $\ln\left(\sqrt{2}-1\right)$　　D. $\dfrac{1}{2}\ln 2+1$

5. 已知函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3x^2-3y^2$，点 $(0,0)$ 为 $f(x,y)$ 的（　　）.

A. 极大值点　　B. 极小值点　　C. 非极值点　　D. 无法确定

6. 已知区域 D 是由曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 和 x 轴围成的区域，将 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 化为极坐标系下的累次积分（　　）.

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

A. $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\,\mathrm{d}\rho$　　B. $\int_0^{\pi/4} \mathrm{d}\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$

C. $\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$　　D. $\int_0^{\pi/4} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho$

三、（10 分）设 $z = f(x+y) + g(\mathrm{e}^x, xy)$，其中 f 二阶可导，g 有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、（10 分）设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $2x^2 - xy - y^2 + z + \mathrm{e}^z = \mathrm{e}$ 确定的隐函数，且 $z(0,1) = 1$，求 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}$ 和 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(0,1)}$.

五、（10 分）计算 $\iint_D (x + y + xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 由直线 $x = -1$，$y = 1$ 及曲线 $y = x^3$ 围成.

六、（10 分）已知 Ω 由曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成，计算三重积分 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.